Faculté des Sciences et Techniques

Département de Chimie & Environnement

Béni Mellal

ANNEE UNIVERSITAIRE 2019-2020		
MIPC/GE/GM	**SEMESTRE :**	**S2 - SESSION RATTRAPAGE**
MODULE	**Structure de la Matière (Section B)**	
CONTROLE	**Durée : 1h**	
Professeur	**Mustapha OUBENALI**	
NOMBRE DE PAGES	**3**	

N.B 1 : merci de répondre sur des papiers blancs, de type A4, en mentionnant le nom, prénom, numéro apogée et numéro de page sur chaque copie de réponse ;

N.B 2 : les copies de réponse doivent être numérisées et transformées dans l'ordre en un seul fichier PDF qui représente la copie d'examen et qu'il faut remettre sur **Teams**.

N.B 3 : une fausse réponse annule la bonne réponse.

Questions Vrai/Faux :	Barème (20 p).

1) L'énergie minimale à fournir à un atome d'hydrogène (état fondamental) pour provoquer une ionisation est 21,8 10^{-19} J ?

□ **Vrai** □ Faux

2) Quand un niveau d'énergie est dégénéré et que le nombre d'électrons n'est pas suffisant pour saturer le niveau, l'état de plus basse énergie est obtenu en utilisant un maximum d'orbitales, les spins des électrons non appariés étant parallèles ?

□ **Vrai** □ Faux

3) Dans une molécule, le nombre total d'électrons de valence est calculé à partir de la configuration électronique fondamentale des atomes la constituant ?

□ **Vrai** □ Faux

4) Dans un ion, le nombre total d'électrons de valence est calculé à partir de la configuration électronique fondamentale des atomes le constituant ?

□ Vrai □ **Faux**

5) Soit un électron de nombre quantique n = 3. Le triplet (n;ℓ;m) possible est : (3, -2, 3) ?

□ Vrai □ **Faux**

6) Une radiation de longueur d'onde λ = 1000 nm appartient au domaine spectral : Visible ?

□ Vrai □ **Faux**

7) Considérons la configuration électronique : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$. Les électrons de valence sont les électrons : $4s^2$?

□ Vrai □ **Faux**

8) Paramagnétisme : il n'y a pas de moment magnétique permanent, ce qui se traduit par une tendance au déplacement vers les zones de champ magnétique faible ?

□ Vrai □ **Faux**

9) Paramagnétisme : il existe des atomes ou ions qui possèdent un moment magnétique permanent mais macroscopiquement il n'y a pas de moment magnétique pour l'échantillon étudié en absence d'un champ magnétique extérieur.?

□ **Vrai** □ Faux

10) Un oxyde est un composé de formule $\mathbf{M_xO_y}$ dans lequel chacun des atomes ou ions oxygène est lié directement et exclusivement à un atome ou un ion d'un autre élément ?

□ **Vrai** □ Faux

11) L'augmentation de l'indice de liaison entre deux atomes se traduit géométriquement par une augmentation de la distance internucléaire ?

□ Vrai □ **Faux**

12) L'ordre d'énergie d'ionisation croissante pour les atomes de néon, azote, phosphore et sodium est : Na < P < N < Ne ?

□ **Vrai** □ Faux

13) La configurations électroniques suivantes : $1s^22s^23s^22p^5$ correspond à un état fondamental ?

□ Vrai □ **Faux**

14) L'atome correspondant au troisième alcalino-terreux a pour configuration électronique : $1s^22s^22p^63s^23p^64s^2$ dans l'état fondamental ?

□ **Vrai** □ Faux

15) Sur une ligne de la classification périodique (de gauche à droite), l'électronégativité : augmente ?

□ **Vrai** □ Faux

16) Sur une colonne de la classification périodique (de haut en bas), l'électronégativité : augmente ?

□ Vrai □ **Faux**

17) Un atome de la deuxième ligne vérifie obligatoirement la règle de l'octet.?

□ Vrai □ **Faux**

18) Si la position d'un électron est connue exactement, sa vitesse ne peut être connue avec précision ?

□ Vrai □ **Faux**

19) Les électrons dans des orbitales dégénérées ont des spins parallèles ?

□ Vrai □ **Faux**

20) Une particule de masse m qui se déplace avec une vitesse va une longueur d'onde égale à : h/ m v. ?

□ Vrai □ **Faux**

21) La vitesse de toutes les ondes électromagnétiques est égale à la vitesse de la lumière ?

□ Vrai □ **Faux**

22) Deux électrons dans un atome ne peuvent avoir le même ensemble de nombres quantiques n;ℓ;m et de spin.

□ **Vrai** □ Faux

23) Depuis un niveau d'énergie donné, l'électron est capable d'émettre de l'énergie et de s'éloigner du noyau ?

□ Vrai □ **Faux**

24) Un électron n'est ni une onde, ni une particule : c'est un « objet quantique » ?

□ **Vrai** □ Faux

25) Il est tout à fait possible de connaître simultanément la position et la vitesse exacte d'un objet de petite taille comme l'électron ?

□ Vrai □ **Faux**

26) La notion de probabilité de présence d'un électron dans une portion donnée de l 'espace occupé par un atome est représentée par le carré de la fonction d'onde ?

□ **Vrai** □ Faux

27) Les orbitales **d** sont au nombre de cinq, elles peuvent donc contenir cinq électrons ?

□ Vrai □ **Faux**

28) Le rayon atomique croît au sein d'une période et décroît au sein d'une famille ?

□ Vrai □ **Faux**

29) Tous les électrons d'un atome peuvent participer à la formation liaisons chimiques ?

□ Vrai □ **Faux**

30) Dans un édifice polyatomique, il y a toujours un atome central. Celui-ci est choisi en fonction de l'électronégativité de l 'élément correspondant ?

□ **Vrai** □ Faux

31) Des liaisons doubles sont toujours plus courtes que des liaisons simples et demandent plus d'énergie pour être rompues ?

□ Vrai □ **Faux**

32) L'atome de soufre s'entoure dans la molécule de SF4 par 5 paires d'électrons ?

□ **Vrai** □ Faux

33) La différence d'électronégativité entre les atomes d'une liaison qui confère à une molécule diatomique son caractère polaire ou non ?

□ **Vrai** □ Faux

34) Dans les molécules diatomiques polaires, les atomes sont porteurs de charges ?

□ Vrai □ **Faux**

35) Lorsqu'une molécule est polyatomique, son caractère polaire ou non résulte de la combinaison vectorielle des dipôles associés à chacune des liaisons ?

□ **Vrai** □ Faux

36) Pour prédire la géométrie de répulsion des orbitales que l'atome central se construit pour placer toutes les paires d'électrons qui l'entourent, on comptabilise les doublets liants impliqués dans les liaisons **σ** et les doublets libres ?

□ **Vrai** □ Faux

37) L'orientation des orbitales dans l'espace dépend des répulsions électrostatiques qu'exercent les paires électroniques liantes **σ** et non-liantes entre elles ?

□ **Vrai** □ Faux

38) La présence d'une paire électronique non-liante dans un édifice polyatomique déforme la géométrie de celui -ci ?

□ **Vrai** □ Faux

39) Le recouvrement électronique de deux orbitales atomiques, s'il est axial, permet de former une liaison simple **σ**. Le recouvrement latéral permet de former une liaison **π** ?

□ **Vrai** □ Faux

40) Dans une même structure moléculaire, il peut y avoir des angles de liaisons différents ?

□ **Vrai** □ Faux